

4م

الطور الثالث (مستوى الرابعة متوسط)

الميدان الثالث: الظواهر الميكانيكية



الكفاءة الختامية: يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة بالحالة الحركية للأجسام باعتبارها جمل ميكانيكية موظفا المفاهيم المرتبطة بالقوة والتوازن

3

الوحدة التعليمية رقم 3: توازن جسم صلب خاضع لعدة قوى

مركبات الكفاءة: - يوظف مفهومي الجملة الميكانيكية والقوة لتحديد الأفعال المتبادلة بين الأجسام المادية باعتبارها جمل ميكانيكية
- يوظف مفهوم القوة لنمذجة حالات التوازن المألوفة

السندات التعليمية: ثلاث ربائع ، حلقة بلاستيكية ، خيط ، ورق مقوى ...

الموارد المعرفية	أنماط من الوضعيات التعليمية	معايير ومؤشرات التقويم
♦ توازن جسم صلب خاضع لقوتين شرط التوازن: $\vec{F}_1 + \vec{F}_2 = 0$ والقوتان لهما نفس الحامل ♦ توازن جسم صلب خاضع لثلاث قوى غير متوازية: شرط التوازن: $\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 = 0$	وضعية جزئية: في لعبة شد الحبل بين تلميذين، بقيت كرة مثبتة في وسط الحبل، ساكنة (بالنسبة لمرجع معين). برأيك ما سبب توازن (سكون) الكرة؟ (1) توازن جسم صلب خاضع لقوتين: نشاط 1: أوصل حلقة مهمة الكتلة بخيطين مع ربيعتين كما هو مبين في الشكل التالي: ملاحظة 1: ○ الحلقة ساكنة (متوازنة) وهي خاضعة إلى قوتين هما: - القوة $\vec{F}_1$ المطبقة من طرف الربيع D1. - القوة $\vec{F}_2$ المطبقة من طرف الربيع D2. ○ للقوتين $\vec{F}_1$ و $\vec{F}_2$ نفس الحامل (أفقي) و نفس القيمة (4N) ، لكن بجهتين مختلفتين. تمثيل القوتين بالسلم: 2N → 1cm ومنه 4N → x ومنه $x = \frac{4N \times 1cm}{2N} = 2cm$	مع 1: يطبق شرط توازن جسم صلب خاضع لقوى غير متوازية - يحدد القوى المطبقة على جسم صلب في حالة توازن ويمثلها بأشعة - يستنتج خصائص قوة (المنحى، الجهة، الشدة) بمعرفة خصائص القوى الأخرى المطبقة على الجسم عند التوازن

وتلأقي
حوامل
القوى في
نقطة واحدة
♦ مفهوم
محصلة
قوتين:
تركيب
قوتين
وتحليل قوة
إلى مركبتين

استنتاج 1:

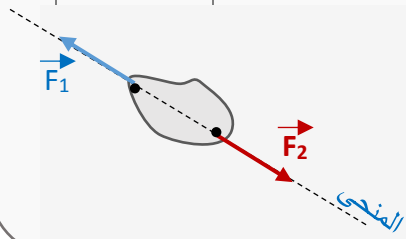
يكون جسم صلب خاضع لقوتين $\vec{F}_1$ و $\vec{F}_2$ في حالة توازن إذا تحقق فيه الشرطان التاليان:

○ القوتان $\vec{F}_1$ و $\vec{F}_2$ لهما نفس القيمة ومتعاكستان في الجهة، أي:

(1) للقوتين نفس الحامل (المنحى).

(2) مجموع شعاعي القوتين معدوم:

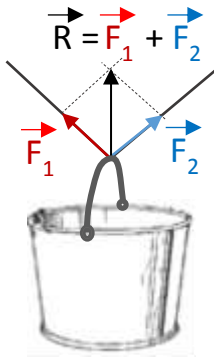
$$\vec{F}_1 + \vec{F}_2 = \vec{0}$$



(2) مفهوم محصلة قوتين:

(أ) تركيب (محصلة) قوتين:

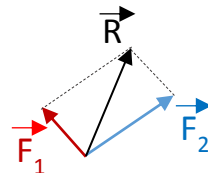
نشاط 2: أحمل دلو بحبل من جهتين، نؤثر عليه بقوتين.
- عين بيانيا (هندسيا) محصلة القوتين.



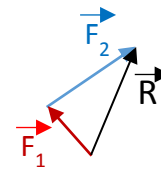
○ **نجم** الشعاعين بتطبيق احدي القاعدتين: $\vec{R} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2$

- علاقة شال.

- قاعدة متوازي الأضلاع.



قاعدة متوازي الأضلاع



علاقة شال

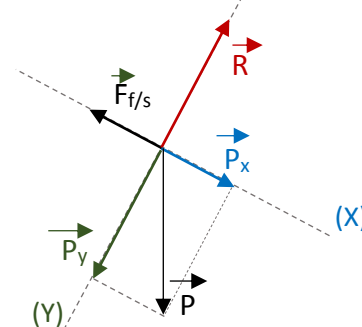
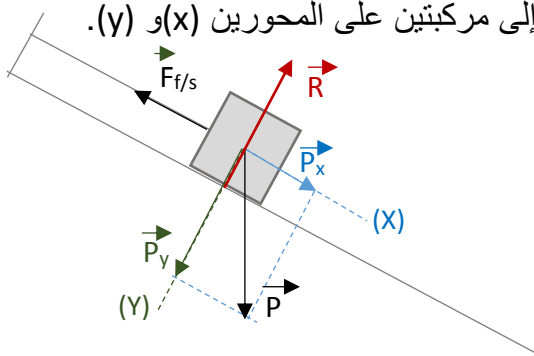
استنتاج 2:

محصلة قوتين: هي قوة واحد ذات تأثير مساو لمجموع تأثير قوتين على جملة ميكانيكية.
- تمثل محصلة قوتين بيانيا (هندسيا) بمجموعهما الشعاعي وذلك بجمع الشعاعين.

(ب) تحليل قوة إلى مركبتين:

نشاط 3

فسر سبب توازن الجسم (s) بتحليل شعاع الثقل إلى مركبتين على المحورين (x) و (y).



ملاحظة 3: الجسم (s) متوازن لأن:

القوتان على المحور (x) محصلتهما معدومة

$$\vec{F}_{f/s} + \vec{P}_x = \vec{0}$$

القوتان على المحور (y) محصلتهما معدومة

$$\vec{R} + \vec{P}_y = \vec{0}$$

استنتاج 3:

يمكن تحليل شعاع القوة إلى مركبتين على حاملين يشكلان معلما متعامدا ومتجانسا، بحيث شعاع القوة يكون محصلة لهاتين المركبتين، مبدؤه هو نفسه مبدأ المعلم.

مع 2:
يوظف
مفهوم
محصلة
قوتين

- عين
بيانيا
(هندسيا)
محصلة
قوتين
- يحدد
بيانيا قيمة
محصلة
قوتين

يحلل
شعاع قوة
إلى
مركبتين
على
محورين
اختياريين

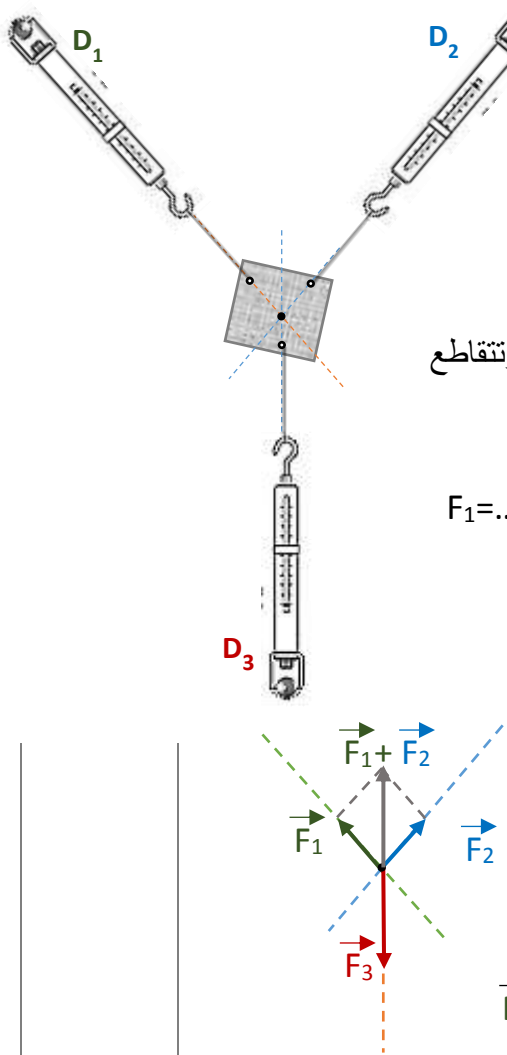
3) توازن جسم صلب خاضع لثلاث قوى غير متوازية:

نشاط4:

أوصل قطعة من ورق المقوى (جسم s) بثلاث خيوط مع ثلاث ربائع، مثبتة من طرفها الآخر كما هو موضح في الشكل المقابل

ملاحظة4:

- الجسم (s) ساكن (متوازن) وهو خاضع لثلاث قوى هي:
 - القوة $\vec{F}_1$ المطبقة من طرف الربيع D_1 .
 - القوة $\vec{F}_2$ المطبقة من طرف الربيع D_2 .
 - القوة $\vec{F}_3$ المطبقة من طرف الربيع D_3 .
- حوامل القوى الثلاث غير متوازية تقع في نفس المستوي وتتقاطع في نقطة واحدة.
- تمثيل القوى المؤثرة على الجسم (s):
 - بعد القياس نجد: $F_1 = \dots \text{ N}$, $F_2 = \dots \text{ N}$, $F_3 = \dots \text{ N}$
 - باستعمال سلم مناسب نمثل القوى الثلاث:



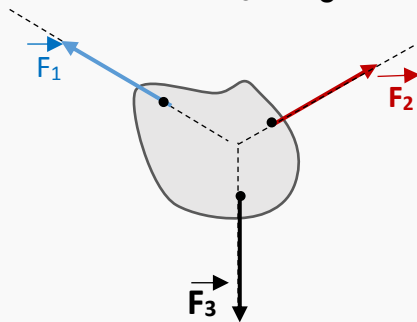
$$\vec{F}_1 + \vec{F}_2 = -\vec{F}_3$$

استنتاج4:

نقول عن جسم صلب خاضع لثلاث قوى غير متوازية $\vec{F}_1$ و $\vec{F}_2$ و $\vec{F}_3$ أنه في حالة توازن إذا تحقق فيه الشرطان التاليان:

- حوامل القوى $\vec{F}_1$ و $\vec{F}_2$ و $\vec{F}_3$ تقع في مستوى واحد وتتقاطع في نقطة واحدة.
- محصلة القوى الثلاث معدومة:

$$\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 = \vec{0}$$



تقويم:

قريباً...